UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE – CVAT

NOMBRES:

- Polo Orellana Brayan Simón
- Vela Gutiérrez Elmer Kevin
- Cervantes Torres Atzel Alan

Materia: Calidad de software

CARRERA: Ing. en ciencias de la computación

SUCRE – BOLIVIA

EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE – CVAT

1. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

Objetivo general

Evaluar la calidad del producto de software CVAT (Computer Vision Annotation Tool) utilizando la familia de estándares ISO/IEC 9126 (Partes 1, 2, 3 y 4) mediante medición sistemática de características internas, externas y de calidad de uso.

Alcance

- **Producto:** CVAT versión actual (rama de desarrollo)
- **Estándar de Referencia:** ISO/IEC 9126:2001 - Ingeniería de Software - Calidad de Producto
- **Componentes:** Backend (Python/Django), Frontend (React/TypeScript), Servicios, APIs

2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Producto: CVAT (Computer Vision Annotation Tool)

Descripción: Herramienta interactiva de anotación de imágenes y videos para visión por computadora, diseñada para acelerar el proceso de etiquetado de datos en proyectos de Métricas que miden atributos a partir del análisis de las propiedades estáticas del producto.

3. CALIDAD INTERNA (ISO/IEC 9126-3)

Se refiere al conjunto de atributos del producto de software que se pueden evaluar examinando su funcionamiento interno, sin necesidad de ejecutarlo.

Mientras que la calidad externa se mide durante la ejecución, la calidad interna se enfoca en el código fuente, la arquitectura, la documentación y las estructuras internas. Esta norma (ahora evolucionada en ISO 25000) establece que para lograr un software de calidad en su uso final (calidad externa), es necesario asegurar la solidez de sus cimientos internos.

3.1 Mantenibilidad

La **mantenibilidad** es la capacidad del sistema (en este caso, CVAT) para ser modificado de manera eficiente, ya sea para corregir errores, mejorar funcionalidades o adaptarse a nuevos requisitos. Incluye aspectos como la organización del código, su reutilización y la facilidad de análisis.

Subcaracteristica	Descripción	Métrica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluación	Plan de evaluación
Modularidad	Mide qué tan independientes y bien definidos están los módulos. Una alta cohesión implica que cada módulo tiene una responsabilidad clara.	Cohesión de módulos	Mide qué tan desacoplados están los módulos. Un módulo "independiente" es aquel que no depende excesivamente de otros para funcionar.	X = Nº módulos independientes / Nº módulos totales Medida de acoplamiento entre módulos	* Alto (0.8 – 1.0): Módulos bien definidos e independientes * Medio (0.5 – 0.79): Dependencias moderadas * Bajo (0 – 0.49): Alta dependencia entre módulos	* Existencia de separación clara de responsabilidades * Bajo acoplamiento entre módulos * Uso de arquitectura (ej: microservicios o capas)	* Revisar estructura del proyecto (backend/frontend) Analizar * dependencias entre módulos * Usar herramientas como análisis estático de código
		Complejidad de interfaces	Evalúa qué tan limpias y simples son las interfaces entre componentes (APIs, contratos entre capas).	X = Nº interfaces simplificadas / Nº interfaces totales	* Alto: Interfaces simples, bien documentadas * Medio: Algunas interfaces complejas * Bajo: Interfaces difíciles de entender o usar	* Cantidad de parámetros por interfaz * Claridad en contratos (API REST, servicios) * Documentación disponible	* Revisar endpoints de API de CVAT * Analizar documentación técnica * Evaluar consistencia en diseño de interfaces
Reusabilidad	Capacidad del sistema para reutilizar componentes en diferentes partes del sistema o en otros proyectos.	Reuso de componentes	Indica cuántos componentes han sido diseñados para ser reutilizados (ya sea dentro del proyecto o entre proyectos).	X = Nº componentes reutilizados / Nº componentes totales	* Alto: Componentes reutilizados frecuentemente * Medio: Reutilización parcial * Bajo: Código duplicado o aislado	* Uso de librerías internas * Componentes compartidos (UI, servicios) * Modularización del código	* Identificar componentes repetidos * Revisar si existen librerías comunes * Analizar frontend (React) y backend

		Duplicación de código	X=1 significa sin duplicación. Un valor bajo indica que cambios deben replicarse en múltiples lugares, aumentando el riesgo de errores. En CVAT, duplicar lógica de anotación en frontend y backend sería una mala práctica.	X = 1 - (Nº líneas duplicadas / Nº líneas totales)	* Alto (bueno): < 10% duplicación * Medio: 10% – 25% * Bajo: > 25%	* Bloques de código repetidos * Falta de funciones reutilizables * Ausencia de abstracciones	* Usar herramientas como SonarQube * Analizar reportes de duplicación * Revisar patrones de diseño aplicados
Analizabilidad	Capacidad del sistema para ser entendido fácilmente, detectar errores y realizar diagnósticos.	Complejidad ciclomática	Cuenta los caminos linealmente independientes en una función (if, loops, case). Valores bajos (≤ 10) → función fácil de probar y comprender. En CVAT, funciones con alta complejidad ciclomática (ej. procesamiento de formatos de anotación con muchos casos especiales) son candidatas a refactorización.	X = Nº decisiones + 1 Valores bajos indican mejor comprensión	* Bajo (mejor): 1 – 10 * Medio: 11 – 20 * Alto (peor): > 20	* Cantidad de estructuras de control * Funciones demasiado largas * Dificultad de comprensión	* Analizar funciones críticas * Usar herramientas de análisis estático * Revisar código manualmente

		Calidad de comentarios	Mide la densidad de documentación en el código fuente. Un valor muy bajo puede indicar código poco documentado. Un valor muy alto puede indicar comentarios redundantes o código confuso que requiere excesiva explicación. Lo ideal es que los comentarios expliquen el porqué no el qué.	X = Nº líneas comentadas / Nº líneas código	* Alto: > 20% comentarios útiles * Medio: 10% – 20% * Bajo: < 10%	* Claridad de los comentarios * Documentación de funciones * Uso de estándares (ej: JSDoc, docstrings)	* Revisar archivos clave * Validar consistencia en comentarios * Comparar comentarios vs lógica implementada

3.2 FIABILIDAD

La fiabilidad es la capacidad del sistema (CVAT) para mantener un funcionamiento correcto bajo condiciones específicas durante un periodo de tiempo determinado. Incluye la capacidad de evitar fallos, manejar errores y recuperarse ante problemas.

Subcaracteristica	Descripción	Métrica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluación	Plan de evaluación
Madurez	La madurez evalúa qué tan estable es el sistema en base a la cantidad de errores presentes y el nivel de pruebas implementadas.	Densidad de defectos	Mide la cantidad de errores en relación al tamaño del código. Un valor bajo indica mayor estabilidad.	X = Nº defectos / KLOC Defectos por mil líneas de código	* Alto (bueno): < 1 defecto/KLOC * Medio: 1 – 5 defectos/KLOC * Bajo: > 5 defectos/KLOC	* Número de bugs reportados * Historial de incidencias * Frecuencia de fallos en producción	* Revisar issues en repositorio (ej: GitHub) * Analizar reportes de bugs * Calcular KLOC del proyecto

		Cobertura de pruebas	Evalúa qué porcentaje del código está cubierto por pruebas automatizadas.	X = Nº líneas testadas / Nº líneas totales	* Alto: > 80% * Medio: 50% – 80% * Bajo: < 50%	* Existencia de pruebas unitarias * Pruebas de integración * Automatización de testing	* Ejecutar herramientas de coverage * Revisar pipelines CI/CD * Analizar frameworks de testing usados
Tolerancia a fallos	Capacidad del sistema para seguir funcionando correctamente incluso cuando ocurren errores o fallos internos.	Manejo de excepciones	Mide qué tan bien el sistema gestiona errores mediante estructuras de control (try-catch) y recuperación.	X = Nº funciones con try-catch / Nº funciones críticas Funciones con recuperación de fallos	* Alto: 0.80 – 1.00 * Medio: 0.50 – 0.79 * Bajo: < 0.50	* Uso consistente de try-catch * Manejo de errores controlados * Evitar fallos no capturados	* Revisar funciones críticas del sistema * Analizar logs de errores * Evaluar comportamiento ante fallos simulados
		Mecanismos de recuperación	Mide la capacidad del sistema para recuperarse automáticamente ante fallos.	X = Nº mecanismos (fallback, reintentos) / Nº casos críticos	* Alto: 0.75 – 1.00 * Medio: 0.40 – 0.74 * Bajo: < 0.40	* Implementación de reintentos * Uso de fallback * Manejo de caídas de servicios	* Simular fallos (testing) * Revisar lógica de reintentos * Analizar resiliencia del sistema
Recuperabilidad	Capacidad del sistema para restaurar su estado y datos después de un fallo.	Soporte ACID	Evalúa si las operaciones en base de datos cumplen con propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).	X = Nº operaciones ACID/Nº operaciones BD totales	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Uso de transacciones * Integridad de datos * Manejo de rollback	* Revisar ORM o queries * Analizar transacciones * Probar fallos en BD

		Capacidad de logging	Mide qué tan bien el sistema registra eventos importantes para monitoreo y diagnóstico.	X = Nº eventos registrados / Nº eventos totales	* Alto: 0.80 – 1.00 * Medio: 0.50 – 0.79 * Bajo: < 0.50	* Registro de errores y eventos * Niveles de logging (info, warn, error) * Integración con herramientas de monitoreo	* Revisar logs del sistema * Validar eventos críticos registrados * Analizar herramientas usadas (ej: ELK, Grafana)

4. **CALIDAD EXTERNA (ISO/IEC 9126-2)** se refiere al conjunto de atributos de calidad que se miden **durante la ejecución del software**, desde la perspectiva del usuario final o del sistema en funcionamiento.

   A diferencia de la calidad interna (que analiza el código y la arquitectura), la calidad externa evalúa **cómo se comporta el software cuando se ejecuta** en condiciones reales o de prueba.

4.1 FUNCIONALIDAD

La **funcionalidad** evalúa la capacidad del sistema (CVAT) para proporcionar funciones que satisfacen necesidades explícitas e implícitas del usuario, garantizando precisión, seguridad e integridad en las operaciones.

Subcaracteristica	Descripción	Métrica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluación	Plan de evaluación
Correción	La corrección mide qué tan correctamente el sistema ejecuta sus funciones según los requisitos definidos.	Precisión en casos de uso	Evalúa el porcentaje de casos de uso que se ejecutan correctamente sin errores.	X = Nº casos de uso exitosos / Nº casos de usos totales	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Ejecución correcta de funcionalidades principales * Resultados esperados vs obtenidos * Errores funcionales detectados	* Definir casos de uso clave en CVAT (anotación, exportación, login, etc.) * Ejecutar pruebas funcionales * Registrar resultados exitosos/fallidos

		Validaciones de entrada	Mide qué tan bien el sistema valida los datos ingresados por el usuario.	X = Nº entradas validadas / Nº entradas esperadas	* Alto: 0.85 – 1.00 * Medio: 0.60 – 0.84 * Bajo: < 0.60	* Validación de formularios * Manejo de datos inválidos * Mensajes de error adecuados	* Probar inputs inválidos (formatos incorrectos, vacíos, etc.) * Revisar validaciones en frontend y backend * Verificar respuestas del sistema
Integridad	La integridad se refiere a la protección del sistema frente a accesos no autorizados y a la correcta gestión de operaciones críticas.	Control de autorización	Evalúa si el sistema permite el acceso solo a usuarios autorizados.	X = Nº accesos autorizados correctos / Nº intentos acceso	* Alto: 0.95 – 1.00 * Medio: 0.80 – 0.94 * Bajo: < 0.80	* Implementación de roles y permisos * Protección de endpoints * Seguridad en autenticación	* Intentar accesos con distintos roles * Probar endpoints protegidos * Validar restricciones de acceso
		Auditoría de operaciones	Mide qué porcentaje de operaciones críticas quedan registradas para seguimiento.	X = Nº operaciones auditadas / Nº operaciones críticas	Alto: 0.85 – 1.00 Medio: 0.60 – 0.84 Bajo: < 0.60	* Registro de acciones importantes * Trazabilidad de cambios * Disponibilidad de logs	* Identificar operaciones críticas (creación, eliminación, cambios) * Revisar logs del sistema * Validar si cada operación queda registrada
Completitud	La completitud evalúa si el sistema implementa todas las funcionalidades requeridas.	Formatos soportados	Mide qué tan completo es el soporte de formatos requeridos (ej: imágenes, anotaciones en CVAT).	X = Nº formatos implementados / Nº formatos requeridos	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Compatibilidad con formatos estándar * Soporte de exportación/importación * Requerimientos del proyecto	* Listar formatos requeridos * Probar importación/exportación en CVAT * Verificar compatibilidad
		Cobertura de casos límite	Evalúa si el sistema maneja correctamente situaciones extremas o poco comunes.	X = Nº casos límite manejados / Nº casos límites identificados	* Alto: 0.80 – 1.00 * Medio: 0.50 – 0.79 * Bajo: < 0.50	* Manejo de errores extremos * Datos atípicos o grandes volúmenes * Respuestas ante fallos inesperados	* Identificar casos límite (archivos grandes, datos corruptos, etc.) * Ejecutar pruebas de estrés * Evaluar comportamiento del sistema

4.2 EFICIENCIA / RENDIMIENTO

La **eficiencia** evalúa el desempeño del sistema (CVAT) en relación con el tiempo de respuesta, la capacidad de procesamiento y el uso de recursos, garantizando un funcionamiento óptimo incluso bajo carga.

Subcaracteristica	Descripción	Métrica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluacion	Plan de evaluacion
Tiempo Respuesta	Mide la rapidez con la que el sistema responde a las acciones del usuario o solicitudes del sistema.	Latencia UI	Evalúa el tiempo promedio que tarda la interfaz en responder a una acción del usuario.	X = Σ tiempos respuesta / Nº operaciones Promedio milisegundos	* Alto (óptimo): 0 – 200 ms * Medio: 201 – 500 ms * Bajo (deficiente): > 500 ms	* Fluidez de la interfaz * Tiempo de carga de vistas * Respuesta a interacciones (clicks, drag, etc.)	* Medir tiempos con herramientas del navegador (DevTools) * Ejecutar acciones comunes en CVAT * Promediar resultados
		Velocidad API	Mide el porcentaje de llamadas a la API que cumplen con el tiempo máximo definido (SLA).	X = Nº llamadas exitosas <SLA / Nº llamadas totales	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Tiempo de respuesta de endpoints * Cumplimiento de SLA (ej: < 300 ms) * Estabilidad de la API	* Usar herramientas como Postman o JMeter * Ejecutar múltiples requests * Medir tiempos y calcular porcentaje
Capacidad	Evalúa la habilidad del sistema para manejar cargas de trabajo sin degradar su rendimiento.	Usuarios concurrentes	Mide el número máximo de usuarios simultáneos que el sistema puede soportar manteniendo el SLA.	X = Máximo usuarios manteniendo SLA	* Alto: > 100 usuarios * Medio: 30 – 100 usuarios * Bajo: < 30 usuarios	* Estabilidad bajo carga * Tiempo de respuesta con múltiples usuarios * Caídas del sistema	* Simular usuarios con herramientas (JMeter, k6) * Incrementar carga progresivamente * Identificar punto de degradación
		Throughput	Evalúa la cantidad de transacciones que el sistema puede procesar por segundo.	X = Nº transacciones / segundo bajo carga máxima	* Alto: > 100 transacciones/seg * Medio: 30 – 100 transacciones/seg * Bajo: < 30 transacciones/seg	* Capacidad de procesamiento * Estabilidad bajo carga * Consistencia en resultados	* Ejecutar pruebas de carga * Medir transacciones por segundo * Analizar comportamiento del sistema
Utilización Recursos	Evalúa el consumo de recursos del sistema durante su operación normal.	Uso de memoria	Mide la cantidad promedio de memoria RAM utilizada por el sistema.	X = MB promedio bajo operación normal	* Alto (eficiente): < 500 MB * Medio: 500 MB – 1.5 GB * Bajo (ineficiente): > 1.5 GB	* Consumo estable * Ausencia de memory leaks * Uso eficiente de recursos	* Monitorear con herramientas (Docker stats, htop) * Ejecutar tareas normales * Promediar consumo

		Uso de CPU	Evalúa el porcentaje promedio de uso del procesador durante la operación.	X = % CPU promedio bajo operación normal	* Alto (eficiente): 0% – 40% * Medio: 41% – 70% * Bajo (ineficiente): > 70%	* Consumo sostenido * Picos de CPU * Eficiencia de procesamiento	* Monitorear CPU durante uso normal * Ejecutar operaciones típicas * Registrar promedio

5. CALIDAD DE USO (ISO/IEC 9126-4)

Se refiere a la calidad del software evaluada desde la perspectiva del **usuario final en un contexto real de uso**, considerando no solo el comportamiento del sistema, sino los **resultados que obtiene el usuario al interactuar con él**.

Mientras que la calidad interna se enfoca en el código y la calidad externa en el comportamiento observable, la calidad de uso mide **el impacto real** que el software tiene sobre el usuario y su trabajo.

5.1. EFICACIA

La **eficacia** mide la capacidad del sistema (CVAT) para permitir a los usuarios alcanzar sus objetivos de manera correcta y completa. Se enfoca en el grado en que las tareas se logran con precisión y cumplimiento de los resultados esperados.

Subcaracteristica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluacion	Plan de evaluacion
Completitud de tareas	Mide el porcentaje de tareas que se completan correctamente respecto al total de tareas definidas.	X = Nº tareas completadas correctamente / Nº tareas totales	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Finalización exitosa de tareas * Ausencia de errores durante la ejecución * Flujo completo sin bloqueos	* Definir tareas clave (ej: crear proyecto, etiquetar imágenes, exportar datos) * Observar ejecución por usuarios * Registrar tareas completadas vs fallidas
Precisión en resultados	Mide el porcentaje de resultados correctos generados por el sistema.	X = Nº resultados precisos / Nº resultados totales	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.75 – 0.89 * Bajo: < 0.75	* Exactitud de anotaciones * Consistencia de resultados * Comparación con resultados esperados	* Comparar resultados con un “ground truth” * Evaluar muestras de datos anotados * Medir porcentaje de coincidencia

Efectividad de objetivos	Mide el grado en que el sistema permite cumplir los objetivos planteados por el usuario o el proyecto.	X = Nº objetivos alcanzados / Nº objetivos propuestos	* Alto: 0.85 – 1.00 * Medio: 0.60 – 0.84 * Bajo: < 0.60	* Cumplimiento de metas del usuario * Soporte del sistema a los objetivos * Resultados obtenidos vs esperados	* Definir objetivos del uso de CVAT (ej: dataset completo, calidad de anotación) * Medir cumplimiento * Analizar brechas

5.2. EFICIENCIA (USO / INTERACCIÓN)

La **eficiencia** mide qué tan rápido y con qué esfuerzo el usuario puede realizar tareas dentro de CVAT, optimizando la interacción mediante reducción de pasos, uso de atajos y herramientas que incrementen la productividad.

Subcaracteristica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluación	Plan de evaluación
Minimización de clics	Compara el número promedio de clics necesarios frente a un escenario óptimo.	X = Promedio de clics para ejecutar tarea / Clics óptimos	* Alto (óptimo): 1.00 – 1.20 * Medio: 1.21 – 1.50 * Bajo: > 1.50	* Número de pasos por tarea * Flujo de navegación * Existencia de acciones redundantes	* Definir tareas clave (ej: crear anotación, exportar dataset) * Contar clics reales vs óptimos * Calcular promedio
Cobertura de atajos	Mide qué tan bien el sistema ofrece atajos (teclado o UI) para acelerar tareas frecuentes.	X = Nº atajos disponibles / Nº operaciones frecuentes	* Alto: 0.80 – 1.00 * Medio: 0.50 – 0.79 * Bajo: < 0.50	* Disponibilidad de shortcuts * Facilidad de acceso a atajos * Documentación de atajos	* Identificar operaciones frecuentes * Revisar shortcuts disponibles en CVAT * Calcular cobertura
Productividad de usuario	Evalúa la cantidad de trabajo que un usuario puede completar en un tiempo determinado.	X = Nº tareas completadas / Σ tiempo en minutos	* Alto: > 0.50 tareas/min * Medio: 0.20 – 0.50 tareas/min * Bajo: < 0.20 tareas/min	* Velocidad de ejecución * Curva de aprendizaje * Fluidez del sistema	* Medir tiempo en tareas reales * Registrar tareas completadas * Calcular productividad promedio

Plantillas disponibles	Mide el porcentaje de tipos de tarea que cuentan con plantillas reutilizables.	X = Nº plantillas útiles / Nº tipos de tarea	* Alto: 0.75 – 1.00 * Medio: 0.40 – 0.74 * Bajo: < 0.40	* Existencia de configuraciones predefinidas * Reutilización de configuraciones * Facilidad de uso	* Identificar tipos de tareas en CVAT * Revisar disponibilidad de plantillas * Evaluar utilidad real

5.3. PUNTUACIÓN DE SATISFACCIÓN

Evalúa la percepción general del usuario sobre el sistema mediante encuestas o valoraciones.

Subcaracteristica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluacion	Plan de evaluacion
Puntuación de satisfacción	Mide el promedio de calificaciones otorgadas por los usuarios en una escala definida (ej: 1 a 5).	X = Σ puntuaciones / Nº usuarios (escala 1-5)	* Alto: 4.0 – 5.0 * Medio: 3.0 – 3.9 * Bajo: < 3.0	* Experiencia general del usuario * Facilidad de uso * Cumplimiento de expectativas	* Aplicar encuestas a usuarios de CVAT * Recopilar calificaciones * Calcular promedio
Tasa de retención	Mide la capacidad del sistema para mantener a los usuarios activos a lo largo del tiempo.	X = Nº usuarios activos mes N / Nº usuarios mes N1	* Alto: 0.80 – 1.00 * Medio: 0.50 – 0.79 * Bajo: < 0.50	* Uso continuo del sistema * Abandono de usuarios * Frecuencia de uso	* Analizar métricas de uso mensual * Comparar usuarios activos entre periodos * Calcular tasa de retención
Calidad de soporte	Evalúa la efectividad del soporte técnico en la resolución de problemas de los usuarios.	X = Nº problemas resueltos satisfactoriamente / Nº problemas totales	* Alto: 0.85 – 1.00 * Medio: 0.60 – 0.84 * Bajo: < 0.60	* Resolución efectiva de incidencias * Satisfacción con el soporte * Seguimiento de casos	* Revisar tickets de soporte * Evaluar encuestas post-soporte * Medir tasa de resolución
Velocidad de resolución	Mide el tiempo promedio que tarda el sistema de soporte en resolver incidencias.	X = Σ tiempo resolución / Nº incidentes Promedio horas	* Alto (óptimo): 0 – 24 horas * Medio: 24 – 72 horas * Bajo: > 72 horas	* Tiempo de respuesta inicial * Tiempo total de resolución * Complejidad de incidencias	* Analizar historial de tickets * Calcular tiempos promedio * Comparar con SLA definidos

5.4. LIBERTAD DE RIESGO

La **libertad de riesgo** evalúa la capacidad del sistema (CVAT) para operar minimizando riesgos relacionados con la seguridad, pérdida de datos, cumplimiento normativo y disponibilidad del servicio.

Subcaracteristica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluación	Plan de evaluación
Seguridad de datos	Evalúa la capacidad del sistema para proteger los datos contra accesos no autorizados, filtraciones o brechas de seguridad.	X = Nº brechas / Nº transacciones de datos (en millones)	* Alto (seguro): 0 – 0.01 * Medio: 0.011 – 0.05 * Bajo (riesgoso): > 0.05	* Incidentes de seguridad reportados * Vulnerabilidades detectadas * Protección de datos sensibles	* Revisar reportes de seguridad * Analizar historial de incidentes * Evaluar mecanismos de protección
Cumplimiento GDPR	Mide el grado en que el sistema cumple con normativas de protección de datos (como GDPR u otras aplicables).	X = Nº requisitos GDPR cumplidos / Nº requisitos especificados	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Políticas de privacidad * Gestión de datos personales * Consentimiento y derechos del usuario	* Listar requisitos aplicables * Verificar cumplimiento en el sistema * Documentar evidencia
Disponibilidad del sistema	Evalúa el tiempo en que el sistema está operativo y accesible para los usuarios.	X = Tiempo disponible / Tiempo total (porcentaje)	* Alto: 0.99 – 1.00 (99% – 100%) * Medio: 0.95 – 0.98 * Bajo: < 0.95	* Tiempo de actividad (uptime) * Frecuencia de caídas * Mantenimiento del sistema	* Monitorear uptime (ej: logs, herramientas cloud) * Registrar caídas del sistema * Calcular porcentaje mensual
Protección de pérdida datos	Mide la capacidad del sistema para evitar la pérdida de datos mediante backups y mecanismos de recuperación.	X = Nº casos con backup exitoso / Nº operaciones críticas	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Existencia de backups automáticos * Frecuencia de respaldos * Capacidad de restauración	* Verificar políticas de backup * Simular recuperación de datos * Validar integridad de respaldos

5.5. ACCEBILIDAD

Evalúa la capacidad del sistema (CVAT) para ser utilizado por todo tipo de usuarios, incluyendo personas con discapacidades, minimizando riesgos de exclusión y cumpliendo estándares internacionales como WCAG.

Subcaracteristica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluación	Plan de evaluación
Conformidad WCAG	Evalúa el cumplimiento del sistema con las pautas de accesibilidad web WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).	X = Nº criterios WCAG cumplidos / Nº criterios totales	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Cumplimiento de WCAG 2.1 o superior * Accesibilidad para lectores de pantalla * Uso correcto de etiquetas semánticas	* Usar herramientas como Lighthouse o WAVE * Revisar criterios WCAG aplicables * Documentar cumplimiento por criterio
Navegación por teclado	Evalúa si el sistema puede ser utilizado completamente mediante teclado, sin necesidad de mouse.	X = Nº funciones accesibles por teclado / Nº funciones	* Alto: 0.85 – 1.00 * Medio: 0.60 – 0.84 * Bajo: < 0.60	* Navegación con Tab/Shift+Tab * Acceso a todas las funciones * Indicadores de foco visibles	* Probar navegación sin mouse * Identificar funciones inaccesibles * Calcular cobertura
Contraste visual	Mide el porcentaje de elementos que cumplen con el contraste mínimo recomendado (≥ 4.5:1).	X = Nº elementos con contraste >4.5:1 / Nº elementos	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Legibilidad de textos * Diferenciación de elementos UI * Cumplimiento WCAG (AA o AAA)	* Usar herramientas de contraste (Lighthouse, Contrast Checker) * Analizar componentes UI * Registrar cumplimiento
Soporte multiidioma	Mide el porcentaje de idiomas soportados respecto a los requeridos.	X = Nº idiomas soportados / Nº mercados objetivo	* Alto: 0.80 – 1.00 * Medio: 0.50 – 0.79 * Bajo: < 0.50	* Disponibilidad de múltiples idiomas * Calidad de traducciones * Adaptación cultural (localización)	* Identificar mercados objetivo * Revisar idiomas disponibles en CVAT * Evaluar consistencia de traducciones

5.6. CONTEXTO DE INCIDENCIA

El **contexto de incidencia** evalúa cómo el sistema (CVAT) maneja los errores durante la interacción del usuario, considerando la prevención, recuperación, claridad de comunicación y soporte disponible, con el objetivo de minimizar el impacto de fallos en la experiencia del usuario.

Subcaracteristica	Detalle	Fórmula	Niveles de puntuación	Criterios de evaluacion	Plan de evaluacion
Tolerancia a errores usuario	Evalúa la capacidad del sistema para prevenir errores mediante validaciones y restricciones en la entrada de datos.	X = Nº validaciones / Nº campos de entrada	* Alto: 0.90 – 1.00 * Medio: 0.70 – 0.89 * Bajo: < 0.70	* Validaciones en formularios * Prevención de entradas inválidas * Uso de restricciones (tipos, formatos, límites)	* Identificar campos de entrada en CVAT * Revisar validaciones implementadas * Probar entradas incorrectas
Recuperabilidad de errores	Evalúa el porcentaje de errores que permiten recuperación sin afectar gravemente la tarea.	X = Nº errores recuperables / Nº errores totales	* Alto: 0.85 – 1.00 * Medio: 0.60 – 0.84 * Bajo: < 0.60	* Posibilidad de deshacer acciones * Conservación de datos * Reintentos disponibles	* Provocar errores comunes * Evaluar si el sistema permite recuperación * Registrar resultados
Calidad de mensajes	Mide el porcentaje de mensajes que son claros, útiles y comprensibles.	X = Nº mensajes claros / Nº mensajes totales	* Alto: 0.85 – 1.00 * Medio: 0.60 – 0.84 * Bajo: < 0.60	* Claridad del mensaje * Indicación de solución * Lenguaje comprensible	* Revisar mensajes del sistema * Evaluar comprensión por usuarios * Clasificar mensajes claros vs confusos
Disponibilidad de ayuda	Mide el grado en que el sistema proporciona ayuda y documentación para apoyar al usuario.	X = Nº temas de ayuda cubiertos / Nº módulos principales	* Alto: 0.80 – 1.00 * Medio: 0.50 – 0.79 * Bajo: < 0.50	* Existencia de documentación * Guías o tutoriales * Accesibilidad de ayuda dentro del sistema	* Identificar módulos principales de CVAT * Revisar documentación disponible * Evaluar cobertura